

FORMULIR SOAL UJIAN

Kode Dok.	:	FM/DALA/05/03	Revisi	:	03	Tgl. Terbit	:	12 September 2023
-----------	---	---------------	--------	---	----	-------------	---	-------------------

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA. 2025/2026

Hari / Tanggal	: Kamis, 25 Juni 2026
Jam	: 18.00 - 19.30Wita
Prodi / Kelas	: Informatika / Malam
Mata kuliah	: Pembelajaran Mesin
Sifat	: Proyek
Pelaksanaan	: Daring
Dosen	: Ida Bagus Kresna Sudiatmika, S.Kom., M.T.

Petunjuk dalam mengerjakan soal

- Bentuk Ujian dilaksanakan secara: proyek
- Ujian dilaksanakan secara daring jika daring menggunakan platform github.
- Untuk teknis pengerjaan soal bisa diurut sesuai dengan penomoran atau diacak dan bisa disesuaikan oleh pengampu.
- Tidak menggunakan telepon seluler selama ujian berlangsung.
- Sanksi akan diberikan jika terdapat duplikasi pekerjaan antar mahasiswa.

Soal:

Deskripsi

Bangunlah sebuah model machine learning untuk menyelesaikan suatu kasus prediksi (tema bebas, contoh: prediksi harga rumah, deteksi penyakit, klasifikasi gambar, analisis sentimen ulasan, atau prediksi churn pelanggan), lalu **implementasikan model tersebut ke dalam aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna akhir**. Fokus tugas ini bukan hanya melatih model, tetapi memastikan model benar-benar dapat dipakai (di-deploy) dan menerima input baru dari pengguna.

FORMULIR SOAL UJIAN

Kode Dok.	:	FM/DALA/05/03	Revisi	:	03	Tgl. Terbit	:	12 September 2023
-----------	---	---------------	--------	---	----	-------------	---	-------------------

Tahap 1 Membangun Model (wajib)

1. **Persiapan data** Pilih dataset yang relevan, lakukan pembersihan dan pra-pemrosesan (menangani missing values, encoding, normalisasi/standarisasi sesuai kebutuhan).
2. **Pelatihan model** Latih model menggunakan algoritma yang sesuai dengan kasus. Lakukan pembagian data latih dan uji.
3. **Evaluasi & optimasi** Ukur performa model dengan metrik yang sesuai (accuracy/F1 untuk klasifikasi, RMSE/R² untuk regresi). Lakukan minimal satu upaya optimasi, misalnya hyperparameter tuning atau pemilihan fitur.
4. **Penyimpanan model** Simpan model yang sudah dilatih ke dalam file (misalnya format **.pkl** dengan pickle/joblib, atau **.h5**/SavedModel untuk deep learning) agar dapat dimuat kembali tanpa melatih ulang.

Tahap 2 Implementasi Model (wajib)

1. **Bungkus model ke dalam API atau aplikasi** Muat model yang sudah disimpan dan buat antarmuka agar dapat menerima input baru. Pilih salah satu pendekatan:
 - o **REST API** menggunakan Flask atau FastAPI (endpoint untuk menerima input dan mengembalikan hasil prediksi), atau
 - o **Aplikasi web interaktif** menggunakan Streamlit atau Gradio.
2. **Input pengguna** Aplikasi harus menyediakan form/field agar pengguna memasukkan data baru, lalu menampilkan hasil prediksi dari model.
3. **Penanganan input** Pastikan input pengguna melewati pra-pemrosesan yang sama seperti saat pelatihan sebelum dimasukkan ke model.
4. **Deployment (disarankan)** Deploy aplikasi agar dapat diakses secara online (contoh: Streamlit Community Cloud, Hugging Face Spaces, Render, atau Railway).

Ketentuan Teknis

- Gunakan Python dengan pustaka seperti pandas, numpy, scikit-learn (atau TensorFlow/PyTorch jika deep learning), serta framework implementasi pilihan Anda.
- Pisahkan dengan rapi antara kode pelatihan model dan kode aplikasi/API.

FORMULIR SOAL UJIAN

Kode Dok.	:	FM/DALA/05/03	Revisi	:	03	Tgl. Terbit	:	12 September 2023
-----------	---	---------------	--------	---	----	-------------	---	-------------------

- Simpan dependensi dalam file `requirements.txt`.
- Kelola kode dengan Git dan unggah ke repository.

Pengumpulan

1. Link repository berisi kode pelatihan model, kode aplikasi/API, dan file model tersimpan.
2. File `README.md` berisi cara menjalankan proyek, penjelasan dataset, dan dokumentasi endpoint/antarmuka.
3. Link aplikasi yang sudah di-deploy (jika dikerjakan) atau video singkat/tangkapan layar yang mendemonstrasikan model menerima input dan menghasilkan prediksi.

Kriteria Penilaian

Aspek	Bobot
Pembangunan & evaluasi model	30%
Optimasi model	10%
Implementasi model ke API/aplikasi	30%
Keberhasilan deployment & demonstrasi	15%
Kualitas kode & dokumentasi	15%

FORMULIR SOAL UJIAN

Kode Dok.	:	FM/DALA/05/03	Revisi	:	03	Tgl. Terbit	:	12 September 2023
-----------	---	---------------	--------	---	----	-------------	---	-------------------

Vibe coding tanpa memahami kode bukanlah keahlian, melainkan plagiarisme yang dibungkus rasa percaya diri.

RAHASIA